教学事务管理系统数据库大作业报告

一、系统概述

教学事务管理系统面向高校教学管理场景，覆盖管理员、教师和学生三类角色。系统主要解决课程基础数据维护、学期管理、教学班排课、学生选课、课表查询、成绩录入、考试安排、调课申请、退课审核、补选申请、通知公告等业务。

系统采用前后端分离架构：

- 前端：Vue 3、Element Plus、Pinia、Vite。
- 后端：Spring Boot、MyBatis。
- 数据库：MySQL，字符集为 `utf8mb4`。

数据库设计以教学班为核心，将“课程”“教师”“学生”“学期”“教室”“成绩”“考试”“申请审核”等业务对象连接起来。系统通过外键、唯一约束、触发器、存储过程和视图保证数据一致性与业务可追溯性。

二、概念设计

1. 主要实体

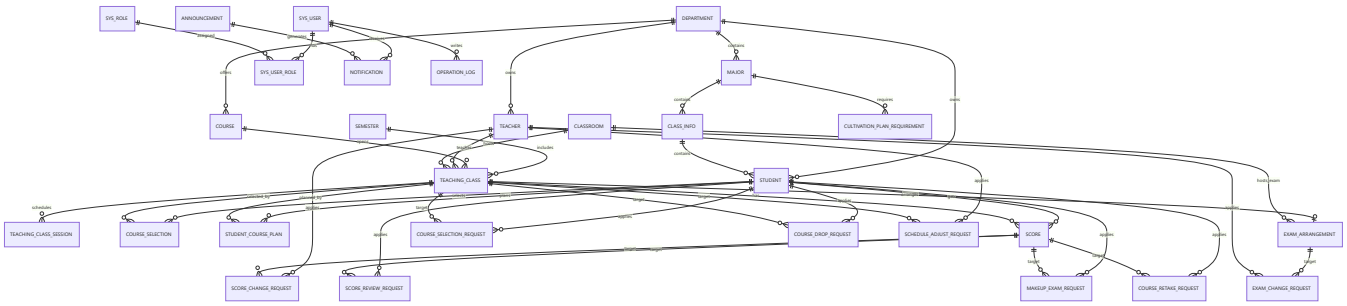
系统的主要实体包括：

- 院系：学校下属教学单位。
- 专业：归属于院系。
- 行政班：归属于专业。
- 学生：归属于院系、专业和行政班。
- 教师：归属于院系。
- 用户与角色：用于登录和权限区分。
- 学期：定义教学周期、选课时间、成绩提交时间和补考申请时间。
- 课程：定义课程基础信息、学分、学时、考核方式和成绩比例。
- 教室：提供上课和考试地点。
- 教学班：某门课程在某学期开设的具体班级，由教师授课并安排教室。
- 教学班上课时间：一个教学班的一次上课时间块，支持一门课多次上课和单双周排课。
- 选课记录：学生和教学班之间的选课关系。
- 学习计划与培养方案：记录学生课程计划和专业培养方案学分要求。
- 成绩：学生在某教学班中的成绩。
- 考试安排：教学班对应的考试时间和地点。
- 申请类实体：补选申请、退课申请、调课申请、成绩修改申请、成绩复核申请、考试修改申请、补考申请、重修申请等。
- 公告与通知：管理员发布公告，系统向具体用户投递通知。
- 操作日志：记录关键管理操作。

2. 主要业务关系

- 一个院系可以包含多个专业、多个教师和多门课程。
- 一个专业可以包含多个行政班，一个行政班可以包含多个学生。
- 一个学期可以包含多个教学班。
- 一门课程可以在多个学期开设为多个教学班。
- 一个教师可以教授多个教学班。
- 一个教学班可以有多个上课时间块。
- 一个学生可以选择多个教学班，一个教学班可以被多个学生选择。
- 一个学生在一个教学班中最多对应一条成绩记录。
- 一个教学班最多对应一条考试安排。
- 教师可以围绕教学班发起调课申请、考试修改申请和成绩修改申请。
- 学生可以发起补选、退课、成绩复核、补考等申请。
- 管理员负责维护基础数据、设置学期业务时间、审核申请和发布公告。

3. ER 图



三、逻辑设计

1. 表关系设计说明

系统数据库采用关系模型。基础数据表包括 `department`、`major`、`class_info`、`student`、`teacher`、`course`、`classroom`、`semester`。业务表包括 `teaching_class`、`teaching_class_session`、`course_selection`、`student_course_plan`、`cultivation_plan_requirement`、`score`、`exam_arrangement`。流程表包括各类申请表。支撑表包括用户、角色、公告、通知和操作日志。

主键设计以业务编号和自增编号结合：

- 学生、教师、课程、院系、专业、行政班、教室使用业务编号作为主键。
- 学期、教学班、选课、成绩、申请、考试、通知、日志等使用自增主键。

核心唯一约束：

- `course_selection` 对 `(student_id, teaching_class_id)` 建立唯一约束，避免重复选课。
- `score` 对 `(student_id, teaching_class_id)` 建立唯一约束，保证一名学生在一个教学班中只有一条成绩。
- `exam_arrangement` 对 `teaching_class_id` 建立唯一约束，保证一个教学班最多一条考试安排。

- `sys_user.username` 唯一，保证登录账号唯一。

2. 表结构设计

department 院系表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
department_id	VARCHAR	10	PK	院系编号
department_name	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	院系名称
office_address	VARCHAR	100	NULL	办公地点
contact_phone	VARCHAR	20	NULL	联系电话

major 专业表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
major_id	VARCHAR	10	PK	专业编号
major_name	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	专业名称
department_id	VARCHAR	10	FK	所属院系

class_info 行政班表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
class_id	VARCHAR	10	PK	班级编号
class_name	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	班级名称
grade_year	CHAR	4	NOT NULL	年级
major_id	VARCHAR	10	FK	专业编号
counselor_name	VARCHAR	20	NULL	辅导员

student 学生表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
student_id	VARCHAR	12	PK	学号
student_name	VARCHAR	20	NOT NULL	姓名
gender	CHAR	1	NOT NULL	性别
birth_date	DATE	-	NULL	出生日期
hometown	VARCHAR	50	NULL	籍贯

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
phone	VARCHAR	20	NULL	手机号
email	VARCHAR	50	NULL	邮箱
enrollment_year	CHAR	4	NOT NULL	入学年份
department_id	VARCHAR	10	FK	院系编号
major_id	VARCHAR	10	FK	专业编号
class_id	VARCHAR	10	FK	班级编号
status	VARCHAR	20	DEFAULT '正常'	学籍状态

teacher 教师表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
teacher_id	VARCHAR	12	PK	工号
teacher_name	VARCHAR	20	NOT NULL	姓名
gender	CHAR	1	NOT NULL	性别
birth_date	DATE	-	NULL	出生日期
title_name	VARCHAR	20	NOT NULL	职称
education	VARCHAR	20	NULL	学历
phone	VARCHAR	20	NULL	手机号
email	VARCHAR	50	NULL	邮箱
department_id	VARCHAR	10	FK	所属院系
status	VARCHAR	20	DEFAULT '在职'	教师状态

sys_role 角色表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
role_id	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	角色编号
role_code	VARCHAR	30	NOT NULL, UNIQUE	角色编码
role_name	VARCHAR	30	NOT NULL	角色名称

sys_user 系统用户表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
user_id	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	用户编号
username	VARCHAR	30	NOT NULL, UNIQUE	登录账号
password	VARCHAR	100	NOT NULL	登录密码
real_name	VARCHAR	20	NOT NULL	真实姓名
user_type	VARCHAR	20	NOT NULL	用户类型
ref_id	VARCHAR	12	NULL	关联学生或教师编号
is_enabled	TINYINT	-	DEFAULT 1	是否启用
created_at	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

sys_user_role 用户角色关联表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
user_id	INT	-	PK, FK	用户编号
role_id	INT	-	PK, FK	角色编号

semester 学期表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
semester_id	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	学期编号
semester_name	VARCHAR	30	NOT NULL, UNIQUE	学期名称
school_year	VARCHAR	20	NOT NULL	学年
term_code	VARCHAR	10	NOT NULL	学期代码
start_date	DATE	-	NOT NULL	开始日期
end_date	DATE	-	NOT NULL	结束日期
course_select_start	DATETIME	-	NOT NULL	选课开始时间
course_select_end	DATETIME	-	NOT NULL	选课结束时间
course_selection_manual_mode	VARCHAR	10	DEFAULT 'AUTO'	选课手动控制模式

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
course_selection_manual_end	DATETIME	-	NULL	手动开启截止时间
score_submit_start	DATETIME	-	NULL	成绩提交开始时间
score_submit_end	DATETIME	-	NULL	成绩提交结束时间
makeup_request_start	DATETIME	-	NULL	补考申请开始时间
makeup_request_end	DATETIME	-	NULL	补考申请结束时间
is_current	TINYINT	-	DEFAULT 0	是否当前学期

course 课程表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
course_id	VARCHAR	12	PK	课程编号
course_name	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	课程名称
course_type	VARCHAR	20	NOT NULL	课程类型
credit	DECIMAL	4,1	NOT NULL	学分
total_hours	INT	-	NOT NULL	总学时
assessment_method	VARCHAR	20	DEFAULT '考试'	考核方式
usual_ratio	TINYINT	-	DEFAULT 40	平时成绩占比
exam_ratio	TINYINT	-	DEFAULT 60	考试成绩占比
department_id	VARCHAR	10	FK	开课院系
is_required	TINYINT	-	DEFAULT 1	是否必修
description	VARCHAR	200	NULL	课程说明

classroom 教室表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
classroom_id	VARCHAR	10	PK	教室编号
building_name	VARCHAR	30	NOT NULL	教学楼

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
room_name	VARCHAR	30	NOT NULL	教室名称
capacity	INT	-	NOT NULL	容量

teaching_class 教学班表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
teaching_class_id	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	教学班编号
semester_id	INT	-	FK	学期编号
course_id	VARCHAR	12	FK	课程编号
teacher_id	VARCHAR	12	FK	任课教师工号
classroom_id	VARCHAR	10	FK, NULL	教室编号
course_start_date	DATE	-	NULL	课程实际开课日期
week_range	VARCHAR	30	NOT NULL	周次范围
is_retake_class	TINYINT	-	DEFAULT 0	是否重修班
max_students	INT	-	DEFAULT 60	容量上限
selected_count	INT	-	DEFAULT 0	已选人数
status	VARCHAR	20	DEFAULT '未开始'	教学班状态

teaching_class_session 教学班上课时间表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
session_id	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT	上课时间编号
teaching_class_id	INT	-	FK	教学班编号
week_day	TINYINT	-	NOT NULL	星期几
section_desc	VARCHAR	20	NOT NULL	节次
week_parity	VARCHAR	10	DEFAULT '全周'	全周/单周/双周
sort_order	INT	-	DEFAULT 1	排序

course_selection 选课表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
selection_id	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	选课记录编号

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
student_id	VARCHAR	12	FK	学号
teaching_class_id	INT	-	FK	教学班编号
selection_time	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	选课时间
selection_status	VARCHAR	20	DEFAULT '已选'	选课状态

score 成绩表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
score_id	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	成绩编号
student_id	VARCHAR	12	FK	学号
teaching_class_id	INT	-	FK	教学班编号
usual_score	DECIMAL	5,2	NULL	平时成绩
exam_score	DECIMAL	5,2	NULL	考试成绩
final_score	DECIMAL	5,2	NULL	总评成绩
gpa_point	DECIMAL	3,1	NULL	绩点
is_submitted	TINYINT	-	DEFAULT 0	是否提交
entered_at	DATETIME	-	NULL	录入时间

student_course_plan 学生课程计划表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
plan_id	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	计划编号
student_id	VARCHAR	20	NOT NULL	学号
teaching_class_id	INT	-	NOT NULL	教学班编号
created_at	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

该表对 `(student_id, teaching_class_id)` 建立唯一约束，用于保存学生计划关注或准备选择的教学班。

cultivation_plan_requirement 培养方案要求表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
requirement_id	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	要求编号
enrollment_year	INT	-	NOT NULL	入学年份

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
major_id	VARCHAR	20	NOT NULL	专业编号
course_type	VARCHAR	50	NOT NULL	课程类型
required_credit	DECIMAL	5,1	DEFAULT 0	要求学分
remark	VARCHAR	255	NULL	备注
created_at	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

该表对 `(enrollment_year, major_id, course_type)` 建立唯一约束，用于按年级、专业和课程类型定义毕业或培养方案要求。

exam_arrangement 考试安排表

字段名	类型	长度/精度	约束	说明
exam_id	BIGINT	-	PK, AUTO_INCREMENT	考试安排编号
teaching_class_id	INT	-	FK, UNIQUE	教学班编号
exam_date	DATE	-	NOT NULL	考试日期
start_time	TIME	-	NOT NULL	开始时间
end_time	TIME	-	NOT NULL	结束时间
classroom_id	VARCHAR	10	FK, NULL	考试教室
exam_status	VARCHAR	20	DEFAULT '已排定'	考试状态
created_at	DATETIME	-	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	-	NULL	更新时间

申请与审核表

表名	主键	主要字段	作用
course_selection_request	request_id BIGINT	student_id、teaching_class_id、request_reason、request_status、review_comment、reviewed_by、reviewed_at、created_at	学生补选申请
course_drop_request	drop_request_id BIGINT	student_id、teaching_class_id、request_reason、teacher_status、admin_status、teacher_comment、admin_comment、created_at、updated_at	学生退课申请，教师和管理员共同审核

表名	主键	主要字段	作用
schedule_adjust_request	adjust_request_id BIGINT	teaching_class_id、teacher_id、original_week_day、requested_week_day、original_section_desc、requested_section_desc、request_status、review_comment	教师调课申请
score_change_request	score_change_request_id BIGINT	score_id、teacher_id、student_id、teaching_class_id、original_usual_score、original_exam_score、original_final_score、request_status	教师成绩修改申请
score_review_request	request_id BIGINT	student_id、score_id、request_reason、request_status、review_comment、reviewed_by、reviewed_at、created_at	学生成绩复核申请
exam_change_request	exam_change_request_id BIGINT	exam_id、teaching_class_id、teacher_id、original_exam_date、requested_exam_date、original_start_time、requested_start_time、request_status	教师考试安排修改申请
makeup_exam_request	request_id BIGINT	student_id、score_id、request_reason、requested_exam_time、confirmed_exam_time、teacher_status、admin_status、classroom_id、result_status	学生补考申请，教师确认后由管理员安排
course_retake_request	request_id BIGINT	student_id、score_id、request_reason、request_status、review_comment、reviewed_by、reviewed_at、created_at、updated_at	学生重修申请

公告、通知与日志表

表名	字段设计	作用
announcement	announcement_id BIGINT、title VARCHAR(100)、content VARCHAR(1000)、target_scope VARCHAR(20)、target_department_id VARCHAR(10)、recipient_count INT、published_by INT、created_at DATETIME	管理员发布公告
notification	notification_id BIGINT、user_id INT、category VARCHAR(20)、title VARCHAR(100)、content VARCHAR(1000)、is_read TINYINT、ref_type VARCHAR(30)、ref_id VARCHAR(30)、announcement_id BIGINT、created_at DATETIME、read_at DATETIME	用户站内通知

表名	字段设计	作用
operation_log	log_id BIGINT、user_id INT、operation_type VARCHAR(30)、operation_content VARCHAR(200)、operation_time DATETIME	系统关键操作日志

3. 视图、触发器和存储过程

视图

- `v_student_timetable`：联查选课、教学班、上课时间、学期、课程、教师、教室，提供学生课表查询。
- `v_student_score`：联查成绩、学生、教学班、学期、课程、教师，提供学生成绩查询和管理员成绩明细查询。

触发器

- `trg_score_before_insert`：插入成绩前校验平时成绩和考试成绩是否在 0 到 100 之间；当两项成绩都存在时，根据课程平时成绩占比和考试成绩占比计算总评成绩与绩点。
- `trg_score_before_update`：更新成绩前执行同样的成绩范围校验和总评、绩点计算。

存储过程

- `sp_select_course`：封装学生选课逻辑。过程内检查选课时间窗口、手动开启/关闭状态、是否重复选课、容量是否已满、上课时间是否冲突。如果学生曾退课同一教学班，则恢复原选课记录；否则新增选课记录，并同步更新教学班已选人数。

四、物理设计与功能详细信息

1. 基础数据管理

管理员维护院系、专业、行政班、学生、教师、课程、教室等基础数据。基础数据表之间使用外键约束，例如学生必须归属于已有院系、专业和行政班，课程必须归属于已有院系，教师必须归属于已有院系。

为了避免误删关键数据，系统在删除学生、教师、课程、教学班、学期等对象前会检查关联数据。有选课、成绩、考试、申请等关联数据时阻止删除。

2. 学期管理

学期表保存学期名称、学年、学期代码、开始日期、结束日期、选课时间、成绩提交时间、补考申请时间和当前学期标记。管理员创建学期时只需要填写开始日期，系统按 16 教学周加 2 考试周推导结束日期和考试周范围。

教师端和学生端都会展示当前学期。教师课表页按学期切换时，学期状态只描述学期本身：当前学期显示“当前”，历史学期显示“已结束”，未来学期显示“未开始”。

3. 课程与教学班管理

课程表保存课程编号、课程名称、课程类型、学分、总学时、考核方式和成绩比例。教学班表表示课程在某学期的具体开课实例，关联课程、教师、教室和学期。

上课时间从教学班主表拆分到 `teaching_class_session`，一门课可以有多个上课时间块。排课时按照学分生成对应节次，奇数学分课程可安排单周或双周课程。系统检查同一学期、同一教师、同一教室的时间冲突，单双周不相交时不判定为冲突。

4. 学生选课

学生选课由 `course_selection` 表记录。选课时调用 `sp_select_course` 存储过程，检查选课时间、容量、重复选课和课程时间冲突。若学生曾退选同一教学班，重新选课时恢复原记录并清理旧成绩，避免历史成绩影响重新学习。

选课状态保留为字段而不是删除记录，可以支持退课历史、重新加入和后续统计。

5. 教师授课管理

教师端通过教师工号查询本人教学班。课表页面以 `teaching_class` 和 `teaching_class_session` 生成周课表，展示课程名称、节次、周次、单双周、教室和选课人数。教师可按学期切换课表，并可导出 PDF。

教学班详情展示课程编号、课程类型、学分、考核方式、平时考试比例、开课院系、容量和学生名单。学生名单来源于 `course_selection` 中 `selection_status = '已选'` 的记录。

6. 成绩录入与成绩控制

成绩表保存平时成绩、考试成绩、总评成绩、绩点和提交状态。教师可以暂存成绩或正式提交成绩。正式提交时，后端校验当前时间是否处于学期成绩提交时间窗口内。

总评成绩和绩点由数据库触发器计算，避免前端和后端重复实现导致计算不一致。课程表中的 `usual_ratio` 和 `exam_ratio` 支持不同课程设置不同成绩比例。

已提交成绩默认只读。教师如需修改，必须发起成绩修改申请。管理员审核通过后，成绩退回未提交状态，教师重新修改并提交。

7. 调课申请

调课申请表保存原上课时间、原教室、申请后上课时间、申请后教室和申请原因。教师提交调课申请时，系统要求周次保持不变、节次跨度保持一致。目标教室必须在对应学期、星期、节次和单双周范围内空闲，同一教师在目标时间也不能有其它课程。

管理员审核通过后，系统更新教学班上课安排；审核驳回时保留原排课。教师可撤销本人待审核申请。

8. 考试安排与考试修改

考试安排表保存教学班对应的考试日期、开始时间、结束时间、考试教室和考试状态。一个教学班最多一条考试安排。

教师可查看当前学期本人课程考试安排，并提交考试时间或教室修改申请。申请时系统动态查询可用教室，排除同日期同时间段已被占用的教室，并检查同一教师是否已有其它考试。管理员审核通过后更新考试安排。

9. 退课、补选与复核申请

学习计划表用于学生提前规划课程，培养方案要求表用于按入学年份、专业和课程类型维护应修学分。学生端可以据此展示已修学分、缺口和课程规划。

补选申请用于学生在无法直接选课时申请加入教学班，管理员审核通过后写入或恢复选课记录。

退课申请采用教师和管理员两级审核。退课通过后，选课状态改为 `已退`，并清理对应成绩记录。

成绩复核申请由学生发起，管理员查看成绩和申请原因后给出审核结果。教师成绩修改申请则由教师发起，用于修改已提交成绩。

补考申请由学生基于不及格成绩发起，教师确认补考信息后，管理员安排教室和最终结果。重修申请用于学生申请重新学习未通过或需要重修的课程。

10. 通知公告与操作日志

管理员发布公告后，系统按投递范围写入通知表。通知表支持公告、审批结果和系统消息。用户可查看通知并标记已读。

操作日志表记录管理员关键操作，包括学期管理、考试安排、审核处理、公告发布等，便于回溯系统操作。

11. 权限与数据边界

系统通过 `sys_user`、`sys_role` 和 `sys_user_role` 区分管理员、教师、学生三类角色。教师端接口会根据登录用户关联的教师工号限制数据范围，保证教师只能查看和操作本人授课教学班。学生端接口根据登录用户关联的学号限制选课、课表和成绩数据。

五、体会

本次数据库设计的重点不是简单建表，而是把教学事务中的业务规则落实到数据结构和约束中。最核心的体会有以下几点。

第一，概念模型必须先理清业务主线。系统中很多功能都围绕教学班展开，例如选课、课表、成绩、考试、退课和调课。如果教学班和学期、课程、教师、教室之间的关系设计不清楚，后续功能会出现大量重复字段和不一致数据。

第二，逻辑设计需要兼顾规范化和业务查询效率。把上课时间拆分为 `teaching_class_session` 后，系统能支持一门课多个时间段，也能表达单双周；同时教学班主表保持简洁，避免在一张表中硬塞多个星期和节次字段。

第三，物理设计要让数据库承担一部分可靠性职责。成绩范围校验、总评成绩计算、绩点计算放到触发器中，选课核心流程放到存储过程中，可以减少前后端重复实现带来的误差，也让关键业务规则更稳定。

第四，状态字段和申请表是教学事务系统中非常重要的设计。退课不直接删除选课记录，成绩提交后不直接允许修改，而是通过状态和申请流程保留轨迹。这种设计虽然表更多，但数据可追溯性更好。

第五，前端展示状态必须和业务语义一致。例如教师课表中的“当前、已结束、未开始”应描述学期状态，而不是选课窗口状态。否则用户会误以为“已结束”表示学期结束。数据库字段和页面展示之间需要明确区分业务概念。

通过本次设计，我对 ER 建模、关系表拆分、主外键约束、唯一约束、触发器、存储过程、视图以及业务状态流转有了更完整的理解，也认识到数据库设计质量会直接影响后端代码复杂度和前端用户体验。